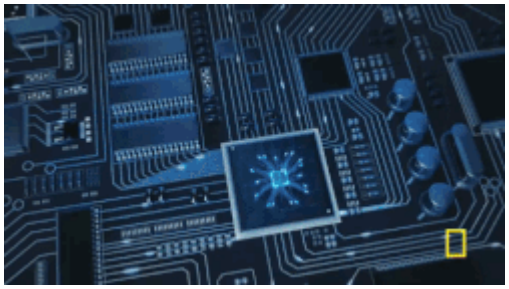
Boolesche Algebra

Parameter	Kursinformationen
Veranstaltung:	`Digitale Systeme / Eingebettete Systeme`
Semester:	`Wintersemester 2025/26`
Hochschule:	`Technische Universität Freiberg`
Inhalte:	`Boolesche Algebra, Axiome, Schaltfunktionen und technische Realisierung`
Link auf GitHub:	https://github.com/TUBAF-IfI-LiaScript/VL_EingebetteteSysteme/blob/master/02_BoolscheAlgebra.md
Autoren:	Sebastian Zug & André Dietrich & Fabian Bär & Copilot



Fragen an die Veranstaltung

- Nennen Sie die Axiome der Booleschen Algebra.
- Erläutern Sie das Dualitätsprinzip der Booleschen Algebra.
- Wie viele Schaltfunktionen existieren für 2 Eingangsvariablen?
- Nennen Sie 3 Beispiele, wie eine Schaltfunktion technisch umgesetzt werden kann.
- Welcher Unterschied besteht zwischen der DNF und der KDNF?
- Welcher Unterschied besteht zwischen der DNF und der KNF?
- Geben Sie das de Morgansche Gesetz wieder.

Digital vs. Analog

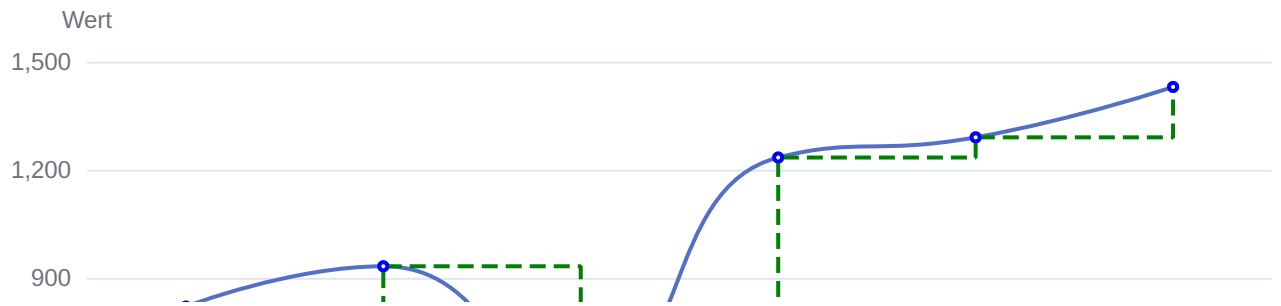
```
                Abstraktionsebenen

Ebene 6   ┌──────────────────────────┐
          │ Problemorientierte Sprache │
                                      }  Anwendungssoftware
Ebene 5   │ Assemblersprache           │
          └──────────────────────────┘

Ebene 4   │ Betriebssystem             │   Systemsoftware

Ebene 3   │ Instruktionsset            │   Maschinensprache

Ebene 2   ┌──────────────────────────┐
          │ Mikroarchitektur           │
                                      }  Automaten, Speicher, Logik
Ebene 1   │ Digitale Logik             │   ◄ ═══╣ HIER SIND WIR! ╠
          └──────────────────────────┘

Ebene 0   │ E-Technik, Physik          │   Analoge Phänomene
```

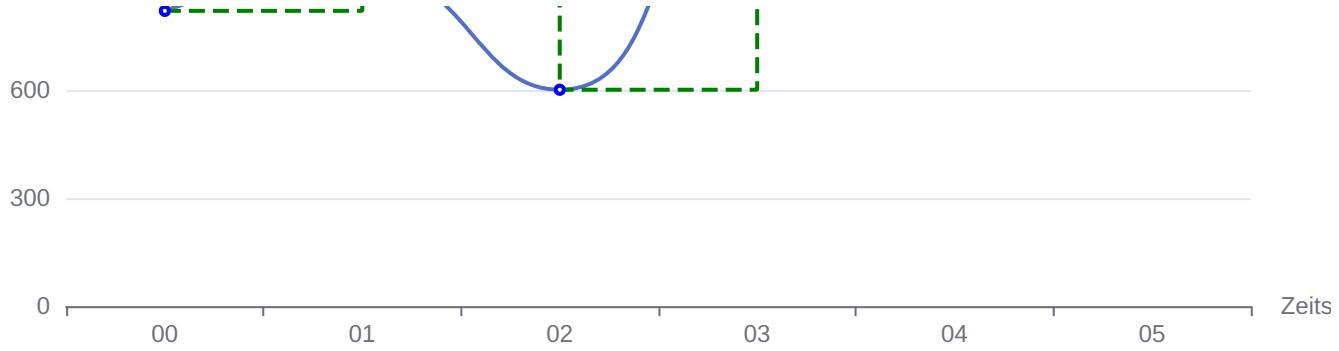
Frage: Was bedeutet der Übergang von der Ebene der physikalischen Phänomene (0) auf die Ebene der digitalen Logik (1)?

Ein Digitalsignal ist ein Signal, welches durch diskrete Werte repräsentiert wird und dessen zeitliche Entwicklung durch diese beschrieben wird. Es kann aus einem Analogsignal heraus abgeleitet werden, das einen zeitlich-kontinuierlichen Verlauf einer physikalischen Größe repräsentiert:

- Temperatur im Tagesverlauf
- Spannungswert am IC innerhalb der letzten n Nanosekunden
- ...

Die Umwandlung eines Analogsignals in ein Digitalsignal geschieht durch Quantisierung und Abtastung, welche zu definierten Zeitpunkten erfolgt. Digitale Werte sind üblicherweise als Binärzahlen kodiert. Ihre Quantisierung wird somit in Bits angegeben.





Die Abtastung und Bildung des Digitalsignals erfolgt üblicherweise in konstanten Zeitintervallen, allerdings ist dies nicht zwingend notwendig.

Exkurs: Kontrastprogramm - Analoge Rechner

Meda42

Analogrechner MEDA 42TA Aritma Prag Wuselig, Deutsch: Analogrechner MEDA 42TA Aritma Prag, Tschechoslowakei, um 1970, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Analogrechner_MEDA_42TA-DSC4445.jpg

Die Eingabe erfolgte durch Verbinden der Komponenten mittels Programmierschnüren, Steckern und Rechenimpedanzen (Widerstände für die Summatoren und Integratoren) auf der Programmiertafel.

> Wem jetzt gleich die Parallelität zu der Stecker-basierten Programmierung des ENIAC einfällt ... Vorsicht, dieser war ein Digitalrechner!

Zur Auswertung stand zur Verfügung:

- 6-Strahl-Oszilloskop OPD 280 U
- X-Y-Schreiber BAK 5 T
- Digitalvoltmeter

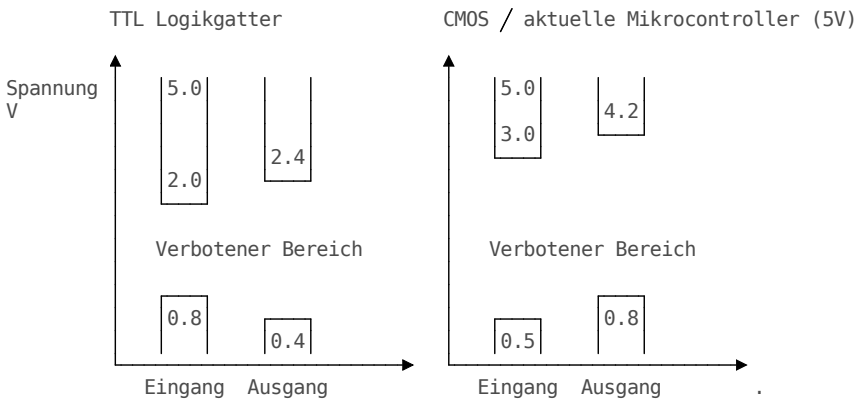
	Analoge Hardware	Digitale Hardware
Vorteile	Multiplikation und Addition einfach realisierbar	unempfindlich gegen Störungen (Rauschen)
	vergleichsweise schnell	einfacher Entwurf
		beliebig hohe Präzision möglich
Nachteile	Temperaturabhängigkeit	vergleichsweise hoher Energieverbrauch
	nichtlineare Bauteile	
	Präzision nur bei ca. 6 - 8 Bit	
	Langzeitspeicherung von Daten schwierig	

Digitaltechnik ermöglicht eine einfache Realisierung robuster Hardware.

Pegel

Digitalisierung: Aufteilung des kontinuierlichen Spektrums in erlaubte und verbotene Bereiche

Verschiedene Standards definieren unterschiedliche Spannungspotentiale für einen High- und einen Low-Pegel. Dazwischen befindet sich der verbotene Bereich.



Frage: Warum ist im TTL Kontext der undefinierte Bereich des Einganges schmaler als der des Ausganges?

Kriterium / Technologie	Mechanisches Relais	TTL (Transistor-Transistor-Logik)	CMOS / Mikrocontroller-Eingang
Funktionsprinzip	Mechanischer Schalter mit elektromagnetischer Betätigung	Bipolare Transistorstufen (meist NPN)	MOSFET-Gatter mit hochohmigem Gateeingang
Schaltzeit	5–20 ms	10–50 ns	< 10 ns (intern)
Stromverbrauch (aktiv)	100–500 mW	einige mW pro Gatter	< 1 µW (Eingang), wenige mW aktiv gesamt
Eingangswiderstand	< 1 kΩ (Spule)	ca. 1 kΩ	> 1 MΩ (typ. 10–100 MΩ)
Schaltspannung (High)	Abhängig von Spulenspannung (5–24 V üblich)	> 2,0 V (bei 5 V Versorgung)	> 0,7 × Vcc (z. B. > 2,1 V bei 3 V3)
Schaltspannung (Low)	0 V	< 0,8 V	< 0,3 × Vcc (z. B. < 1,0 V bei 3 V3)
Lebensdauer (Schaltzyklen)	10^5 – 10^7	theoretisch unbegrenzt (keine Mechanik)	unbegrenzt (Halbleiter)
Größe	cm-Bereich	mm-Bereich (IC)	µm-Bereich (integriert)
Isolation	Galvanisch getrennt	Keine galvanische Trennung	Keine galvanische Trennung
Empfindlichkeit gegenüber Störungen	Gering	Mittel	Hoch

Kosten	Hoch (0,5 – 2 €)	Mittel (Cent-Bereich pro Gatter)	Niedrig (Millionen Gatter pro Chip)
Typische Anwendung	Schaltsignale in Industrie oder Leistungselektronik	Klassische Logikschaltungen	Eingänge von Mikrocontrollern, integrierte Logiksysteme

> Galvanische Trennung bedeutet, dass **kein direkter elektrischer Leiter** zwischen zwei Schaltungsteilen besteht. Die Information wird über andere physikalische Effekte übertragen, z. B.: Licht, Magnetfelder oder kapazitive Kopplung.

Motivation

Nehmen wir folgende einfache Schaltung an:

Meda42

Wir betrachten den Schalter mit seinen 2 Zuständen als Input und die Glühlampe als Output. Das Übergangsverhalten wird ignoriert.

Input	**Output**
Schalter geschlossen	Lampe leuchtet
Schalter offen	Lampe leuchtet nicht

Für zwei Schalter (Inputs) lassen sich darauf aufbauend zwei grundlegende Schaltungsmuster entwerfen:

Reihenschaltung	**Parallelschaltung**
Meda42	*Meda42*
Die Lampe leuchtet, wenn der erste und der zweite Schalter geschlossen werden	Lampe leuchtet, wenn der erste oder der zweite Schalter geschlossen. wird.

Schalter

Es gibt verschiedene Lösungen, um die Lampe mit drei geschlossenen Schaltern zum Leuchten zu bringen. Wie viele? Wieviele Kombinationen von Schalterbelegungen sind möglich?

Wir brauchen eine Abstraktion, um die Abbildung von digitalen Eingängen E auf einen digitalen Ausgang A repräsentieren und analysieren zu können.

Dazu beschreiben wir die Wirkung des elektrischen Stromes

- Stromfluss / kein (oder ein sehr geringer) Stromfluss
- Spannung / keine (oder eine sehr geringe) Spannung

... aus Sicht der Logik anhand von Zuständen

- an / aus
- wahr / falsch
- 1 / 0
- 0 / 1

Wie aber können logische Grundverknüpfungen identifiziert werden? Auf welchem Wege lassen diese sich praktisch realisieren?

Boolesche Algebra

Historische Entwicklung:

- Aristoteles (384-322 v.Chr.) begründet „Syllogistik“ Lehre von den logischen Schlussformen
- Später bilden die Stoiker die Syllogistik als Aussagenlogik weiter aus. Im Mittelalter → Scholastik
- George Boole (1815-1864) 1854 mathematische Formalisierung in *„An Investigation of the Laws of Thought on which are founded the Mathematical Theories of Logic and Probabilities"*.
- Claude Shannon (1916-2001) hat im Rahmen seiner Masterarbeit *„On the Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits (1940)“*, gezeigt, dass man die Boolesche Algebra zur Beschreibung von Schaltkreisen anwenden kann.

Shannon

Claude Shannon Jacobs, Konrad, Shannon, Claude, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ClaudeShannon_MFO3807.jpg

Problem: Gibt es ein Verfahren:

- um die Äquivalenz zweier Schaltungen formal nachzuweisen ?
- um Schaltungen auf einfache Weise zu transformieren ?
- um minimale Schaltungen zu entwerfen ?

Lösung: Boolesche Algebra basierend auf den Vorarbeiten von G. Boole aus dem Jahre 1854

- zwei Werte: 0 und 1
- drei Boolesche Operationen: + , · sowie „not"
- vier Axiome

Die Boolesche Algebra basiert nach Huntington auf einer Trägermenge $B = \{0, 1\}$ (Zuständen) mit zwei Verknüpfungen auf B für deren Elemente $a \in B, b \in B$ und $c \in B$ gilt:

Axiom	**Definition**
Kommutativität	$a + b = b + a$ $a \cdot b = b \cdot a$
Distributivität	$a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$ $a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$
Existenz eines neutralen Elements	$0 + a = a$ $1 \cdot a = a$
Existenz von Komplementen	$a + \overline{a} = 1$ $a \cdot \overline{a} = 0$

Aus dieser Definition lassen sich die zugehörigen Gesetze der booleschen Algebra ableiten:

Gesetz	Definition
Assoziativität	$a + (b + c) = (a + b) + c = a + b + c$ $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c = a \cdot b \cdot c$
Idempotenzgesetze	$a + a = a$ $a \cdot a = a$
Absorptionsgesetz	$a + (a \cdot b) = a$ $a \cdot (a + b) = a$
Doppelnegation	$a = \overline{\overline{a}}$
De Morgan'sche Regel	$\overline{a + b} = \overline{a} \cdot \overline{b}$ $\overline{a \cdot b} = \overline{a} + \overline{b}$

Das Dualitätsprinzip zeigt uns eine faszinierende Symmetrie: Jede wahre Aussage in der Booleschen Algebra hat ein "Spiegelbild" - und beide sind gleichermaßen gültig!

Ersetzt man gleichzeitig in einem Axiom UND durch ODER und ODER durch UND sowie 1 durch 0 und 0 durch 1, so erhält man das zu diesem Axiom gehörige duale Axiom. Führt man diese Ersetzung in einem Theorem aus, so erhält man das zu diesem Theorem gehörige duale Theorem.

Form 1	Form 2
$0 + a = a$	$1 \cdot a = a$
$1 + a = 1$	$0 \cdot a = 0$
$a + a = a$	$a \cdot a = a$
$a + \overline{a} = 1$	$a \cdot \overline{a} = 0$

Am Beispiel des Distributivgesetzes

$$a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$$
$$a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$$

Anwendung

Ziel der Umformung: Minimierung für die technische Realisierung

> **Warum Minimierung?** In der technischen Informatik ist das Hauptziel die **Minimierung von Schaltfunktionen**. Weniger Terme bedeuten weniger Gatter, geringere Kosten, höhere Geschwindigkeit und niedrigeren Energieverbrauch!

Grundlegende Strategien zur Minimierung: Nutze die Booleschen Gesetze zur schrittweisen Reduktion der Terme.

Beispiel:

$a \cdot b + a \cdot \overline{b} + a \cdot c = a \cdot (b + \overline{b}) + a \cdot c = a \cdot 1 + a \cdot c = a + a \cdot c = a$ (Absorption!)

Von 3 Produkttermen auf nur 1 Variable reduziert!

Anwendungsbeispiel 1

$$
\begin{aligned}
f(x_1, x_2, x_3) &= x_1 \cdot x_2 \cdot \overline{x_3} + x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 + x_1 \cdot \overline{x_2} \cdot x_3 \\
&= x_1 \cdot x_2 \cdot \overline{x_3} + x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 + x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 + x_1 \cdot \overline{x_2} \cdot x_3 && (Idempotenzge \\
&= x_1 \cdot x_2 \cdot (\overline{x_3} + x_3) + x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 + x_1 \cdot \overline{x_2} \cdot x_3 && (Distributivge \\
&= x_1 \cdot x_2 \cdot (\overline{x_3} + x_3) + x_1 \cdot x_3 \cdot x_2 + x_1 \cdot x_3 \cdot \overline{x_2} && (Kommutativge \\
&= x_1 \cdot x_2 \cdot (\overline{x_3} + x_3) + x_1 \cdot x_3 \cdot (x_2 + \overline{x_2}) && (Distributivge \\
&= x_1 \cdot x_2 \cdot (1) + x_1 \cdot x_3 \cdot (1) && (KomplementäresElem \\
&= x_1 \cdot x_2 + x_1 \cdot x_3 && (NeutralesElem
\end{aligned}
$$

> 🎯 **Minimierungs-Erfolg:** Von **5 Produkttermen** auf **2 Terme** reduziert! **Hardware-Einsparung:** 60% weniger UND-Gatter benötigt! **Faktorisierung möglich:** $x_1(x_2 + x_3)$ → Nur noch 1 UND + 1 ODER Gatter!

Anwendungsbeispiel 2

$$f(w, x, y, z) = \overline{w}x\overline{y}\,\overline{z} + \overline{w}x\overline{y}z + w\overline{x}y\overline{z} + wx\overline{y}\,\overline{z} + wx\overline{y}z$$

$$
\begin{aligned}
f(w,x,y,z) &= \overline{w}x\overline{y}\,\overline{z} + \overline{w}x\overline{y}z + w\overline{x}y\overline{z} + wx\overline{y}\,\overline{z} + wx\overline{y}z \\
&= \overline{w}x\overline{y}\,(\overline{z}+z) + wx\overline{y}\,(\overline{z}+z) + w\overline{x}y\overline{z} && Kommut., 2xDistr. \\
&= \overline{w}x\overline{y}1 + wx\overline{y}1 + w\overline{x}y\overline{z} && Komplement. \\
&= \overline{w}x\overline{y} + wx\overline{y} + w\overline{x}y\overline{z} && Neutralitäts. \\
&= x\overline{y}\,\overline{w} + x\overline{y}w + w\overline{x}y\overline{z} && 2 \times Kommut. \\
&= x\overline{y}\,(\overline{w}+w) + w\overline{x}y\overline{z} && Distributivitätsgesetz \\
&= x\overline{y}1 + w\overline{x}y\overline{z} && Komplement. \\
&= x\overline{y} + w\overline{x}y\overline{z} && Neutral.
\end{aligned}
$$

🎯 **Beeindruckende Reduktion:** Von **5 komplexen 4-Variablen-Termen** auf nur **2 einfache Terme**!
Gatter-Einsparung: Ursprünglich 20+ UND-Gatter → Jetzt nur noch 4 UND-Gatter (80% Reduktion!)
Praktischer Nutzen: Weniger Chips, niedrigere Kosten, höhere Zuverlässigkeit!

Anwendungsbeispiel 3

$$
f(x_1,x_2) = \overline{\overline{\overline{x}_1 x_2 (x_1 + \overline{x}_1)}} + x_1\overline{x_2 x_1}
$$

Jetzt sind Sie dran!

$$
\begin{aligned}
f(x_1,x_2) &= \overline{\overline{\overline{x}_1 x_2 (x_1 + \overline{x}_1)}} + x_1\overline{x_2 x_1} \\
&= \overline{\overline{\overline{x}_1 x_2 \cdot 1}} + x_1\overline{x_2 x_1} && (\text{Komplement: } x_1 + \overline{x}_1 = 1) \\
&= \overline{\overline{\overline{x}_1 x_2}} + x_1\overline{x_2 x_1} && (\text{Neutrales Element: } a \cdot 1 = a) \\
&= \overline{x}_1 x_2 + x_1\overline{x_2 x_1} && (\text{Doppelnegation: } \overline{\overline{a}} = a) \\
&= \overline{x}_1 x_2 + x_1(\overline{x}_2 + \overline{x}_1) && (\text{De Morgan: } \overline{a \cdot b} = \overline{a} + \overline{b}) \\
&= \overline{x}_1 x_2 + x_1\overline{x}_2 + x_1\overline{x}_1 && (\text{Distributiv}) \\
&= \overline{x}_1 x_2 + x_1\overline{x}_2 + 0 && (\text{Komplement: } x_1\overline{x}_1 = 0) \\
&= \overline{x}_1 x_2 + x_1\overline{x}_2 && (\text{Neutrales Element: } a + 0 = a) \\
&= \overline{x}_1 \oplus x_2 && (\text{Definition XOR: } a \oplus b = \overline{a}b + a\overline{b})
\end{aligned}
$$

🎉 **Aha-Moment erreicht!**

Ergebnis: Komplexe verschachtelte Negationen → Einfache XOR-Funktion! **Hardware-Gewinn:** Von 6+ Negationsgattern auf nur 2 Terme reduziert! **Erkenntnisse:** Systematisches Vorgehen macht selbst komplexeste Ausdrücke lösbar!

Schaltfunktionen

- Funktionen $f : \{0,1\}^n \to \{0,1\}^m$ mit $n, m \geq 1$ werden auch als Schaltfunktionen bezeichnet
- Eine Schaltfunktion $f : \{0,1\}^n \to \{0,1\}^m$ heißt eine n-stellige Boolesche Funktion
- Jede Schaltfunktion $f : \{0,1\}^n \to \{0,1\}^m$ kann durch m Boolesche Funktionen ausgedrückt werden
- Jede Boolesche Funktion lässt sich beschreiben
  - durch eine Wahrheitstabelle / Wahrheitstafel
  - durch einen booleschen Ausdruck (gebildet durch Boolesche Variablen und Operationen aus der Booleschen Algebra)
  - ein Schaltwerk aus logischen Gattern
- Es gibt 2^{2^n} verschiedene n-stellige Boolesche Funktionen (also 16 zweistellige, 256 dreistellige, 65536 vierstellige, ...)

Achtung: Nur die Wahrheitstafel ist in jedem Fall eindeutig!

Stellen Sie eine Wahrheitstafel für folgende Schaltfunktion auf:

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) = & \overline{x}_1 \cdot \overline{x}_2 \cdot \overline{x}_3 + \\ & \overline{x}_1 \cdot \overline{x}_2 \cdot x_3 + \\ & x_1 \cdot \overline{x}_2 \cdot x_3 + \\ & x_1 \cdot x_2 \cdot \overline{x}_3 + \\ & x_1 \cdot \overline{x}_2 \cdot \overline{x}_3 \end{aligned}$$

- Wie groß muss die Wahrheitstafel sein?
- Wie stellen Sie sicher, dass alle Einträge enthalten sind?

x_1	x_2	x_3	**f**	**Term**
0	0	0	1	$\overline{x}_1 \cdot \overline{x}_2 \cdot \overline{x}_3$
0	0	1	1	$\overline{x}_1 \cdot \overline{x}_2 \cdot x_3$
0	1	0	0	
0	1	1	0	
1	0	0	1	$x_1 \cdot \overline{x}_2 \cdot \overline{x}_3$
1	0	1	1	$x_1 \cdot \overline{x}_2 \cdot x_3$
1	1	0	1	$x_1 \cdot x_2 \cdot \overline{x}_3$
1	1	1	0	

Und die Schaltfunktionen? Kann man diese auch systematisch darstellen?

Schaltfunktionen mit einem Eingang

Die möglichen 4 Kombinationen einer Schaltfunktion mit einem Eingang lassen sich wie folgt gliedern:

Eingang	**Nullfunktion**	**Identität**	**Negation**	**Einsfunktion**
$x = 0$	0	0	1	1
$x = 1$	0	1	0	1
	$f(x) = 0$	$f(x) = x$	$f(x) = \overline{x}$	$f(x) = 1$

Schaltfunktionen mit zwei Eingängen

Die möglichen 16 Kombinationen einer Schaltfunktion mit zwei Eingängen lassen sich wie folgt gliedern:

Konjunktion == UND == AND

Eingang x	Eingang y	Nullfunktion	Konjunktion	
$x = 0$	$y = 0$	0	0	0
$x = 0$	$y = 1$	0	0	0
$x = 1$	$y = 0$	0	0	1
$x = 1$	$y = 1$	0	1	0
		$f(x, y) = 0$	$f(x, y) = x \cdot y$	$f(x, y) = x \cdot \overline{y}$

Disjunktion == ODER == OR Antivalenz == exklusives OR == XOR == $\oplus$

Eingang x	Eingang y			Antivalenz
$x = 0$	$y = 0$	0	0	0
$x = 0$	$y = 1$	1	1	1
$x = 1$	$y = 0$	0	0	1
$x = 1$	$y = 1$	0	1	0
		$f(x, y) = \overline{x} \cdot y$	$f(x, y) = y$	$f(x, y) = x \cdot \overline{y} + \overline{x} \cdot y$

negiertes ODER == NOR == Peirce-Funktion

Eingang x	Eingang y	negiertes ODER	Äquivalenz	
$x = 0$	$y = 0$	1	1	1
$x = 0$	$y = 1$	0	0	0
$x = 1$	$y = 0$	0	0	1
$x = 1$	$y = 1$	0	1	0
		$f(x, y) = \overline{x + y}$	$f(x, y) = x \cdot y + \overline{x} \cdot \overline{y}$	$f(x, y) = \overline{y}$

negiertes UND == NAND == Sheffer-Funktion genannt

Eingang x	Eingang y		Implikation	negiertes UND
$x = 0$	$y = 0$	1	1	1
$x = 0$	$y = 1$	1	1	1
$x = 1$	$y = 0$	0	0	1
$x = 1$	$y = 1$	0	1	0
		$f(x, y) = \overline{x}$	$f(x, y) = \overline{x} + y$	$f(x, y) = \overline{x \cdot y}$

Exkurs: Technische Realisierung

Ein Gatter ist eine (elektrotechnische) „Black Box“ mit einem, zwei oder mehreren Eingängen $A, B, C, ... \in 0, 1$ und genau einem Ausgang $Y \in 0, 1$ zur Realisierung einer Funktion $Y = f(A, B, C, ...)$

Wir gehen bei der Frage der Schaltnetze in Vorlesung 04 nochmals auf die technische Realisierung ein.

> Und das exklusive ODER, hätten Sie eine Idee?

S_1	S_0	**y**
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

instruction-set

Realisierung einer XOR Funktion mit Relais Autor: 'Rk sTEk', XOR in Relais-Logik - berichtigte Version, https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Relay_xor.svg

Hausaufgaben

1. Geben Sie für die nachfolgend dargestellte Schaltung eine boolesche Funktion an. Bilden Sie diese in einer Wahrheitstafel ab.

instruction-set

2. Studieren Sie das Datenblatt eines AND Gates, welches Sie unter Link finden und beantworten Sie folgende Fragen:
   - Wie groß ist die maximale Verzögerung, mit der der Ausgang dem Eingang nachfolgt?
   - Was bedeuten die Kreuze in der Wahrheitstafel (*Function table*)?
   - Können Sie mit dem Gatter auch eine Negation des Eingangssignals realisieren?
3. Entwerfen Sie unter ausschließlicher Verwendung der Gatter UND, ODER und NICHT Schaltnetze, die die Ausgaben P und Q aus den Eingängen X, Y und Z generieren. Stellen Sie mithilfe von Wahrheitstabellen eine Beziehung zwischen P und Q her.

$$P = \left(X + \overline{Y}\right)(Y \oplus Z)$$
$$Q = \overline{Y}Z + XY\overline{Z}.$$